# 光线方程与光力类比

孙韫博

2026 年 8 月 27 日

## 目录

**1. 费马原理与光线方程** **2**
1.1 光程与费马原理 . . . . . 2
1.2 变分推导 . . . . . 2
1.3 曲率与横向梯度 . . . . . 3
1.4 Snell 定律 . . . . . 3

**2. 光力类比** **3**
2.1 对应关系及其证明 . . . . . 3
2.2 守恒量对应 . . . . . 4

**3. 蜃景、球对称介质与 GRIN 光纤** **5**
3.1 下蜃景中的光线折返 . . . . . 5
3.2 球对称介质的 Bouguer 不变量与径向方程 . . . . . 5
3.3 GRIN 光纤中的横向振动与自聚焦 . . . . . 6
习题 . . . . . 6

# 1. 费马原理与光线方程

均匀介质中的光线是直线，折射率在界面处突变时用 Snell 定律。若折射率随位置连续变化，光线也会连续弯曲，需要用一条微分方程描述。这条光线方程既包含直线传播和折射定律，也能与牛顿方程建立对应。蜃景和梯度折射率光纤中的弯曲光线，都可以由此处理。

**[提示]**

若不熟悉欧拉–拉格朗日方程，可以跳过 §1.2，从光线方程 式 (1.5) 继续读。后两章只用这条方程，不用变分法。

## 1.1 光程与费马原理

折射率为 $n(\boldsymbol{r})$ 的介质中光速是 $c/n$。从 $A$ 到 $B$ 沿路径 $\Gamma$ 传播，需要的时间是

$$T[\Gamma]=\int_\Gamma \frac{\mathrm{d}s}{c/n}=\frac{1}{c}\int_\Gamma n(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}s. \tag{1.1}$$

去掉常数 $1/c$ 后，余下的路径积分称为**光程**：

$$\mathcal{L}[\Gamma]\equiv\int_\Gamma n(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}s. \tag{1.2}$$

**公设 1.1** (费马原理)**.** 实际光线从 $A$ 到 $B$ 走的那条路径使光程取驻值：$\delta\mathcal{L}=0$ 当且仅当 $\Gamma$ 是光线。

**[易错] 驻值不是最小**

「光走光程最短的路径」并不总对，费马原理要求的是光程驻定。直线传播和单界面折射中，驻值恰好是极小值；椭球反射镜两个焦点间的各条反射路径光程相等，并非严格极小。某些凹面镜反射路径还会给出局部极大值。

## 1.2 变分推导

用任意参数 $\tau$ 表示路径 $\boldsymbol{r}(\tau)$，光程为

$$\mathcal{L}=\int n(\boldsymbol{r})\,|\mathrm{d}\boldsymbol{r}/\mathrm{d}\tau|\,\mathrm{d}\tau\equiv\int f(\boldsymbol{r},\dot{\boldsymbol{r}})\,\mathrm{d}\tau,\qquad f(\boldsymbol{r},\dot{\boldsymbol{r}})=n(\boldsymbol{r})\sqrt{\dot{\boldsymbol{r}}\cdot\dot{\boldsymbol{r}}}. \tag{1.3}$$

驻值条件给出欧拉–拉格朗日方程 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\frac{\partial f}{\partial\dot{\boldsymbol{r}}}-\frac{\partial f}{\partial\boldsymbol{r}}=0$。取弧长 $s$ 为参数，则 $|\mathrm{d}\boldsymbol{r}/\mathrm{d}s|=1$。记单位切矢 $\hat{\boldsymbol{t}}\equiv\mathrm{d}\boldsymbol{r}/\mathrm{d}s$，方程中的两个偏导数变为

$$\left.\frac{\partial f}{\partial\dot{\boldsymbol{r}}}\right|_{|\dot{\boldsymbol{r}}|=1}=n\,\hat{\boldsymbol{t}},\qquad\left.\frac{\partial f}{\partial\boldsymbol{r}}\right|_{|\dot{\boldsymbol{r}}|=1}=\nabla n. \tag{1.4}$$

代回欧拉–拉格朗日方程，得到光线方程。

**[核心公式] 光线方程**

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\bigl(n\,\hat{\boldsymbol{t}}\bigr)=\nabla n \tag{1.5}$$

**[适用条件]** $s$ 是弧长，$\hat{\boldsymbol{t}}=\mathrm{d}\boldsymbol{r}/\mathrm{d}s$ 是单位切矢；介质 $n(\boldsymbol{r})$ 平滑连续。界面上的突变按 §1.4 的办法处理。

它是一条二阶常微分方程。给定初始位置 $\boldsymbol{r}(0)$ 和初始方向 $\hat{\boldsymbol{t}}(0)$，即可确定光线轨迹。

### 1.3 曲率与横向梯度

把 式 (1.5) 左边展开：

$$\hat{\boldsymbol{t}}\,\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}s} + n\,\frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{t}}}{\mathrm{d}s} = \nabla n. \tag{1.6}$$

其中 $\mathrm{d}n/\,\mathrm{d}s = \nabla n\cdot\hat{\boldsymbol{t}}$ 是 $n$ 沿光线的变化率，$\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{t}}/\,\mathrm{d}s = \kappa\,\hat{\boldsymbol{n}}$；$\kappa$ 为曲率，$\hat{\boldsymbol{n}}$ 为主法矢。因此

$$n\,\kappa\,\hat{\boldsymbol{n}} = \nabla n - (\nabla n\cdot\hat{\boldsymbol{t}})\,\hat{\boldsymbol{t}} = (\nabla n)_{\perp}, \tag{1.7}$$

右端正是 $\nabla n$ 垂直于光线的分量。

**[要点 1.1] 光线弯向折射率高的一侧**

主法矢 $\hat{\boldsymbol{n}}$ 指向曲率中心，式 式 (1.7) 表明它与 $(\nabla n)_{\perp}$ 同向。因此光线向折射率较高的一侧弯曲，曲率为 $\kappa = |(\nabla n)_{\perp}|\,/n$。

### 1.4 Snell 定律

两种均匀介质（折射率 $n_1$、$n_2$）隔着平直分界面。在界面处，$\nabla n$ 只有法向分量。将光线方程式 (1.5) 投影到界面切向，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\big(n\,t_{\parallel}\big) = (\nabla n)_{\parallel} = 0, \tag{1.8}$$

可见 $n\,t_{\parallel}$ 在界面两侧相等。$t_{\parallel}$ 是单位切矢的切向分量，其大小为 $\sin\theta$，$\theta$ 为光线与法线的夹角。因此

$$n_1\sin\theta_1 = n_2\sin\theta_2. \tag{1.9}$$

这就是 Snell 定律。这里把突变界面看作很薄的过渡层；过渡层厚度趋于零时，上述切向守恒关系不变。

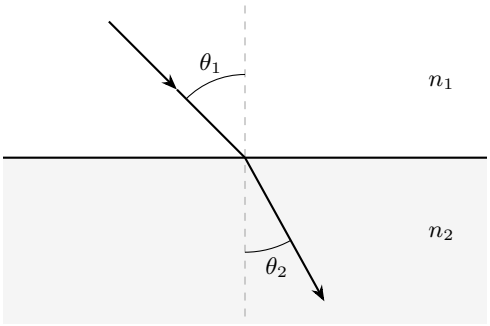



**图 1.1:** 平直分界面上的折射。$n\sin\theta$ 是 $n\,\hat{\boldsymbol{t}}$ 沿界面方向的分量，界面上切向梯度为零，故它跨界守恒，即 式 (1.9)。

## 2. 光力类比

折射率为 $n(\boldsymbol{r})$ 时，光线轨迹可以看成一条力学轨道：单位质量粒子在势 $V(\boldsymbol{r}) = -\frac{1}{2}n^2(\boldsymbol{r})$ 中运动，并且总能量为零。两者经过同一条空间曲线，只是参数化方式不同。这个对应使力学中的对称性和守恒量可以直接用于光线。

### 2.1 对应关系及其证明

光学侧是光线方程 式 (1.5)，$\hat{\boldsymbol{t}} = \mathrm{d}\boldsymbol{r}/\,\mathrm{d}s$；力学侧是单位质量粒子的牛顿方程

$$\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2} = -\nabla V. \tag{2.1}$$

**[核心公式] 光力对应**

$$V(\boldsymbol{r}) = -\tfrac{1}{2}\, n^2(\boldsymbol{r}), \qquad E = 0 \tag{2.2}$$

**[适用条件]** 两边描出同一条空间曲线。参数不同：光线用弧长 $s$，粒子用参数 $t$，二者由 $\mathrm{d}t = \mathrm{d}s/n$ 互换。

由能量条件 $E = \frac{1}{2}\,|\dot{\boldsymbol{r}}|^2 - \frac{1}{2}n^2 = 0$ 可得

$$|\dot{\boldsymbol{r}}| = n(\boldsymbol{r}), \tag{2.3}$$

所以 $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = |\dot{\boldsymbol{r}}| = n$，并且 $\dot{\boldsymbol{r}} = n\,\hat{\boldsymbol{t}}$。利用 $\mathrm{d}/\,\mathrm{d}t = (\mathrm{d}s/\,\mathrm{d}t)\;\mathrm{d}/\,\mathrm{d}s = n\;\mathrm{d}/\,\mathrm{d}s$，有

$$\ddot{\boldsymbol{r}} = n\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\big(n\,\hat{\boldsymbol{t}}\big). \tag{2.4}$$

另一方面，$-\nabla V = \frac{1}{2}\nabla(n^2) = n\,\nabla n$。牛顿方程 式 (2.1) 因而化为 $n\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(n\,\hat{\boldsymbol{t}}) = n\,\nabla n$。约去 $n$ 后，所得方程正是光线方程 式 (1.5)。

反过来，若 $\boldsymbol{r}(s)$ 满足光线方程，按 $\mathrm{d}t = \mathrm{d}s/n$ 定义参数 $t$，则 $\boldsymbol{r}(t)$ 满足势 $V = -\frac{1}{2}n^2$ 中的牛顿方程，且 $E = 0$。因此两类轨迹一一对应。

$n$ 越高，势 $V = -\frac{1}{2}n^2$ 越低。力学轨道朝低势区弯曲，对应于光线朝高折射率区弯曲（要点 1.1）。

**[易错] 类比给出的是轨迹，不是运动**

对应关系要求 $|\dot{\boldsymbol{r}}| = n$ 和 $E = 0$。同一个势中 $E \neq 0$ 的粒子轨道，不能解释为该折射率分布中的光线。力学参数 $t$ 也不是光的传播时间：前者满足 $\mathrm{d}t = \mathrm{d}s/n$，后者满足 $\mathrm{d}T = n\;\mathrm{d}s/c$。两者的微分相差因子 $n^2/c$。

## 2.2 守恒量对应

若势 $V$ 不依赖某个坐标，该坐标的共轭动量守恒。由于 $V$ 只通过 $n$ 决定，$n$ 的空间对称性会给出相应的光学守恒量。

**直角坐标**。设 $n = n(z)$，与 $x$ 无关。力学里 $p_x = \dot{x}$ 守恒。把 $\dot{\boldsymbol{r}} = n\,\hat{\boldsymbol{t}}$ 投到 $\hat{\boldsymbol{x}}$：

$$\dot{x} = n\,(\hat{\boldsymbol{t}})_x = n\sin\theta, \tag{2.5}$$

$\theta$ 是光线与 $\hat{\boldsymbol{z}}$（即界面法线方向）的夹角。这就是分层介质中的连续版 Snell 定律。

**极坐标（柱对称）**。设 $n = n(\rho)$ 只依赖到对称轴的距离，与角度 $\varphi$ 无关。力学里角动量 $L = \rho^2\dot{\varphi}$ 守恒。把 $\hat{\boldsymbol{t}}$ 按径向、角向分解 $\hat{\boldsymbol{t}} = \cos\alpha\,\hat{\boldsymbol{\rho}} + \sin\alpha\,\hat{\boldsymbol{\varphi}}$（$\alpha$ 是光线与径向的夹角），则 $\dot{\rho} = n\cos\alpha$，$\rho\dot{\varphi} = n\sin\alpha$，故

$$L = \rho\cdot(\rho\dot{\varphi}) = n(\rho)\,\rho\,\sin\alpha = \text{const}, \tag{2.6}$$

这称为 **Bouguer 定律**，对应于柱对称介质中的角动量守恒。

**[对比] 力学守恒量的光学翻译**

| 项目 | 力学守恒量 | 光学守恒量 |
|---|---|---|
| $n = n(z)$（**平移对称**） | $p_x = \dot{x}$ | $n\sin\theta$ |
| $n = n(\rho)$（**轴对称**） | $L = \rho^2\dot{\varphi}$ | $n\,\rho\sin\alpha$ |

对于三维球对称分布 $n(r)$，定义 $\boldsymbol{L} \equiv \boldsymbol{r}\times(n\,\hat{\boldsymbol{t}})$。由光线方程可得

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}s} = \hat{\boldsymbol{t}}\times(n\,\hat{\boldsymbol{t}}) + \boldsymbol{r}\times\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(n\,\hat{\boldsymbol{t}}) = \boldsymbol{r}\times\nabla n = 0. \tag{2.7}$$

最后一个等号用到了 $\nabla n \parallel \boldsymbol{r}$。因此 $\boldsymbol{L}$ 为常矢量，而 $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{L}=0$，光线始终位于过原点、以 $\boldsymbol{L}$ 为法线的平面内。在这个平面中，$|\boldsymbol{L}| = nr\sin\alpha$，即 式 (2.6)；只需将 $\rho$ 换成 $r$。

# 3. 蜃景、球对称介质与 GRIN 光纤

本章讨论三种折射率分布。线性分层介质对应匀强力场，球对称介质对应中心力场，二次型梯度折射率光纤对应谐振子。相应的力学轨道给出了光线的形状。

## 3.1 下蜃景中的光线折返

热地面使近地空气温度较高、密度较低。空气的 $n-1$ 近似正比于密度，因此折射率在地面附近较小，并随高度增大。介质沿水平方向均匀，由 式 (2.5) 可得 $n(z)\sin\theta(z) = n(z_0)\sin\theta_0$。

考虑一条从高度 $z_0$ 斜向下传播、方向接近水平的光线。随着高度降低，$n$ 减小，$\sin\theta$ 必须增大。在**反射高度** $z_*$ 处，

$$n(z_*) = n(z_0)\sin\theta_0, \tag{3.1}$$

光线方向达到水平，随后向上折返；若继续向下，守恒关系会要求 $\sin\theta > 1$，这是不可能的。观察者沿视线反向追踪这束光，会把它看成来自地面附近，于是看到天空的倒立虚像，外观像一片水面（图 3.1）。

若取线性模型 $n^2(z) = n_0^2(1+\beta z)$，对应势为 $V(z) = -\tfrac{1}{2}n_0^2(1+\beta z)$。粒子受到沿 $z$ 正方向的恒力 $F_z = \tfrac{1}{2}n_0^2\beta$，而 $x$ 方向不受力。因此 $\ddot{x}=0$、$\ddot{z} = \tfrac{1}{2}n_0^2\beta$，消去参数 $t$ 后，$z(x)$ 是一条开口向上的抛物线，其最低点就是 $z_*$。

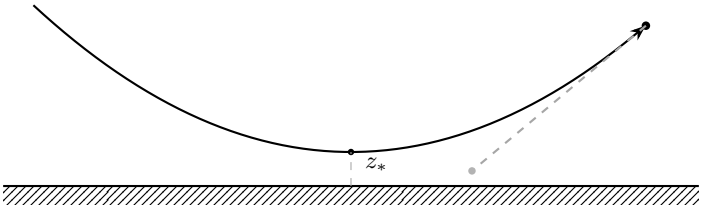



**图 3.1:** 下蜃景。天空来的光线在反射高度 $z_*$ 处折返向上进入人眼；观察者沿视线方向（虚线）延长，把折返光线当成地面附近一点发出的，看到天空的倒立虚像，像一片水面。

## 3.2 球对称介质的 Bouguer 不变量与径向方程

$n = n(r)$ 时光线在过原点的平面内（式 (2.7)），平面里 Bouguer 不变量 式 (2.6) 成立：

$$n(r)\,r\sin\alpha = L, \qquad \alpha = \text{光线与径向 } \hat{\boldsymbol{r}} \text{ 的夹角}, \tag{3.2}$$

$L$ 称为**光学角动量**。若光线从折射率趋于 1 的远处入射，$L$ 等于瞄准距离（impact parameter）$b$。将能量守恒式 $E = \tfrac{1}{2}(\dot r^2 + r^2\dot\varphi^2) + V(r) = 0$ 与 $L = r^2\dot\varphi$ 联立，可得径向方程。

**[核心公式] 径向方程**

$$\dot r^2 = n^2(r) - \frac{L^2}{r^2} \tag{3.3}$$

**[适用条件]** $L = n\,r\sin\alpha$ 是 Bouguer 不变量；$\dot r$ 是对力学参数 $t$ （$\mathrm{d}t = \mathrm{d}s/n$）的径向导数。

最近接近点满足 $\dot r = 0$，故 $n(r_{\min})\,r_{\min} = L$。此时光线垂直于径向，$\sin\alpha = 1$，与 Bouguer 不变量一致。在所讨论的入射轨道上，光线不能进入 $r < r_{\min}$ 的区域。再由 $\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}r} = \dot\varphi/\dot r$ 积分，得到

$$\varphi(r) - \varphi(r_{\min}) = \int_{r_{\min}}^{r} \frac{L\ \mathrm{d}r'}{r'^2\sqrt{n^2(r') - L^2/r'^2}}. \tag{3.4}$$

给定 $n(r)$ 后，这个积分便确定光线轨迹。在均匀介质 $n=n_0$ 中，积分结果为 $r\cos\big(\varphi-\varphi(r_{\min})\big)=r_{\min}$，即一条直线；同时 $r_{\min}=L/n_0=b$。

### 3.3 GRIN 光纤中的横向振动与自聚焦

GRIN（gradient-index，梯度折射率）光纤沿轴向均匀，折射率随到轴线的距离 $\rho$ 增大而降低。常用的二次型模型为

$$n^2(\rho)=n_0^2-\alpha\,\rho^2. \tag{3.5}$$

对应的势 $V(\rho)=\text{const}+\tfrac12\alpha\rho^2$ 是二维谐振子势，轴向速度 $\dot z$ 守恒。对于位于含轴平面内、角动量为零的**子午光线**，在该平面取坐标 $(x,z)$。横向方程 $\ddot x=-\alpha x$ 的解为 $x(t)=X\cos(\sqrt{\alpha}\,t+\varphi_0)$，能量条件 $E=0$ 给出恒定的轴向速度 $\dot z=\sqrt{n_0^2-\alpha X^2}$。用 $t=(z-z_0)/\dot z$ 消去参数，得到

$$x(z)=X\cos\!\Big(\frac{\sqrt{\alpha}}{\dot z}\,(z-z_0)+\varphi_0\Big), \tag{3.6}$$

因此横向坐标随 $z$ 作简谐变化（图 3.2），空间周期为

$$L_z=\frac{2\pi\,\dot z}{\sqrt{\alpha}}=\frac{2\pi\sqrt{n_0^2-\alpha X^2}}{\sqrt{\alpha}}. \tag{3.7}$$

若子午光线从轴上以角度 $\theta_0$ 出射，则 $X=n_0\sin\theta_0/\sqrt{\alpha}$，$\dot z=n_0\cos\theta_0$。近轴时 $L_z\approx 2\pi n_0/\sqrt{\alpha}$，对 $\theta_0$ 的依赖只在 $\mathcal{O}(\theta_0^2)$ 阶出现。光线每隔半个周期经过一次轴线，因此长度为 $L_z/2=\pi n_0/\sqrt{\alpha}$ 的 GRIN 棒可将入射端轴上一点发出的近轴光线会聚到出射端。振幅较大时，$L_z$ 随 $X$ 改变，不同光线不再同步聚焦。

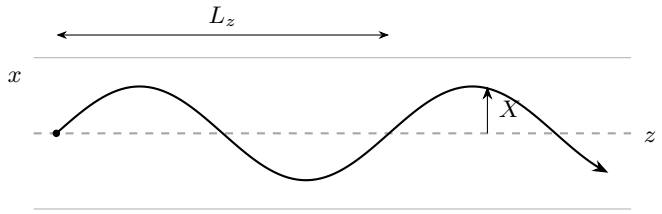



**图 3.2:** GRIN 光纤中的子午光线：横向坐标沿轴向作正弦振动，振幅 $X$、空间周期 $L_z$，见 式 (3.6) 与 式 (3.7)。

### 习题

**习题 3.1 (Maxwell 鱼眼与球面测地线)** 二维 Maxwell 鱼眼介质的折射率为

$$n(r)=\frac{2n_0}{1+(r/a)^2}.$$

在极坐标中，光程可看成光学线元 $\mathrm{d}\sigma=n(r)\,\mathrm{d}s$ 的积分。

(1) 作代换 $r=a\tan(\theta/2)$，证明

$$(\mathrm{d}\sigma)^2=(n_0a)^2\big[(\mathrm{d}\theta)^2+\sin^2\theta\,(\mathrm{d}\varphi)^2\big].$$

(2) 由此说明鱼眼介质中的光线等价于球面测地线，并判断光线在原平面中的形状。

(3) 设物点位置为 $\boldsymbol{r}_0\neq 0$，求球面对跖点在原平面中的位置，说明所有从 $\boldsymbol{r}_0$ 出发的光线在哪里重新会聚。

**[解]** 平面极坐标中的欧氏线元满足 $(\mathrm{d}s)^2=(\mathrm{d}r)^2+r^2(\mathrm{d}\varphi)^2$。代入

$$\mathrm{d}r=\frac{a}{2}\sec^2\frac{\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta,\qquad n=2n_0\cos^2\frac{\theta}{2},$$

可得

$$n\,\mathrm{d}r = n_0 a\,\mathrm{d}\theta, \qquad nr = n_0 a\sin\theta.$$

因而题设的光学线元正是半径 $n_0 a$ 的球面线元。

费马原理要求光程取驻值，所以光线对应这个球面上的测地线，也就是大圆。代换 $r = a\tan(\theta/2)$ 是立体投影的径向关系；大圆投影到平面后为圆，经过投影点的大圆则投影为直线。因此 Maxwell 鱼眼中的光线都是圆或直线。

球面上一点 $(\theta_0, \varphi_0)$ 的对跖点为 $(\pi-\theta_0, \varphi_0+\pi)$。投影回平面后，径向距离变为 $a\cot(\theta_0/2) = a^2/r_0$，方向反转，故像点为

$$\boldsymbol{r}_{\mathrm{im}} = -\frac{a^2}{r_0^2}\,\boldsymbol{r}_0.$$

球面上所有经过一点的大圆也经过其对跖点，所以从 $\boldsymbol{r}_0$ 发出的光线都在 $\boldsymbol{r}_{\mathrm{im}}$ 重新会聚。这是 Maxwell 鱼眼的几何光学成像性质。